

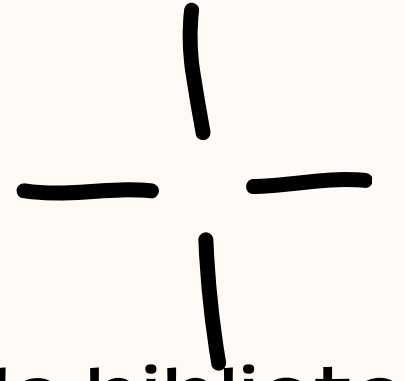


Equipo 5

NumPy

Triguero - conforme - Herdoiza

¿Qué es NumPy?



NumPy (siglas de Numerical Python) es la biblioteca fundamental para el cálculo científico en Python.

Es una librería de código abierto que proporciona soporte para crear y manipular vectores y

- matrices multidimensionales de gran tamaño, junto con una colección de funciones matemáticas de alto nivel para operar de manera eficiente
- sobre estas estructuras.



¿Para qué sirve?

- Manipulación eficiente de datos: Maneja grandes volúmenes de datos numéricos con un consumo de memoria optimizado.
- Velocidad de procesamiento: Sus operaciones están escritas en C, lo que la hace sustancialmente más rápida que las listas nativas de Python.
- Base del ecosistema de Ciencia de Datos: Es la base sobre la que se construyen otras librerías clave como Pandas, SciPy, Matplotlib y Scikit-learn.
- Operaciones vectorizadas: Permite realizar cálculos matemáticos elementales sobre arreglos completos sin necesidad de usar bucles for explícitos.

¿Cómo se utiliza / implementa?

- Instalación: (En Google Colab ya viene preinstalada).
- Importación: Convencionalmente se importa bajo el alias np.
- Estructura principal: El objeto clave de NumPy es el ndarray (arreglo N-dimensional).

ejemplo

Python

```
# Importación estándar de la librería  
import numpy as np
```

The background features a soft, abstract composition of pastel colors: a large light pink area in the center, a peach-colored shape on the top left, a light yellow shape on the bottom left, and a light tan shape on the bottom right. Overlaid on these are several thick, black, hand-drawn style lines. One line starts at the top left, curves down and then up. Another starts at the top right, curves down and then up. A third line starts at the bottom left, loops around, and then extends horizontally. A fourth line starts at the bottom right, loops around, and then extends horizontally.

**¡GRACIAS POR
SU ATENCIÓN!**